

Software Usability Project - Final Report

Adrian Szwaczyk s193233
Juliusz Radziszewski s193504
Maciej Żuralski s193367
Sebastian Kwaśniak s188807

1. Analysis of the Software / Prototype Under Investigation

Software:

- **Nazwa:** Allegro - serwis internetowy e-commerce typu marketplace, analizowany w widoku desktopowym w przeglądarce.
- **Cel:** Allegro umożliwia kupującym wyszukiwanie, porównywanie i zakup produktów od wielu sprzedawców w jednym serwisie. Z punktu widzenia kupującego główną wartością systemu jest szybkie znalezienie odpowiedniej oferty, zrozumienie warunków zakupu, wybór dostawy i płatności oraz przejście przez koszyk bez utraty kontroli nad decyzją zakupową.
- **Klienci, użytkownicy** (customer != user): Użytkownikami są przede wszystkim kupujący oraz sprzedawcy. W tym badaniu skupiamy się wyłącznie na kupujących (ze szczególnym uwzględnieniem kupujących okazjonalnych), ponieważ to oni wykonują analizowany proces wyszukiwania i zakupu. Klientami biznesowymi Allegro są głównie sprzedawcy płacący prowizję, opłaty za promowanie ofert i korzystanie z narzędzi sprzedażowych. Dodatkową grupą klientów są kupujący opłacający usługi premium, np. Allegro Smart.
- **Kontekst użycia:** Badanie dotyczy korzystania z serwisu internetowego Allegro w widoku desktopowym, w najnowszej dostępnej wersji przeglądarki Google Chrome, na komputerze lub laptopie, w warunkach domowych i przy typowym połączeniu internetowym. Zakładamy sytuację, w której użytkownik samodzielnie szuka produktu, porównuje kilka ofert i przechodzi do koszyka. Badanie nie obejmuje rzeczywistego opłacenia zamówienia. Na potrzeby testu, użytkownik dostaje zalogowane konto w serwisie.
- **Funkcjonalności:** Wyszukiwarka produktów, kategorie, filtry, sortowanie, rekomendacje, lista wyników, strona oferty, informacje o sprzedawcy, opinie, koszyk, wybór dostawy, wybór metody płatności, logowanie lub przejście przez proces jako użytkownik z istniejącym kontem.
- **Wymagania niefunkcjonalne:** Krótki czas odpowiedzi wyszukiwarki i filtrów, stabilność działania koszyka, bezpieczeństwo danych i transakcji, czytelność interfejsu, spójność nawigacji, responsywność układu oraz wysoka dostępność serwisu przy dużym obciążeniu.

2. User Analysis

Badanie użyteczności mogłoby potencjalnie objąć kilka różnych grup użytkowników, których doświadczenie z platformą Allegro znacząco się od siebie różni:

- **Nowi użytkownicy:** Osoby, które nie korzystają z e-commerce i nie znają w ogóle platformy.

- **Okazjonalni kupujący:** Osoby korzystające z Allegro kilka razy w roku, zwykle wtedy, gdy szukają konkretnego produktu. Znają ogólne zasady zakupów w internecie, ale nie pamiętają na pamięć układu konkretnych opcji w serwisie.
- **Regularni kupujący:** Osoby często korzystające z konta, operujące na tzw. “pamięci mięśniowej”.
- **Użytkownicy ostrożni cenowo:** Osoby bardzo dogłębnie analizujące każdą ofertę.

Wybór grupy docelowej badania: Z powyższych grup, na potrzeby tego badania, **wyberamy wyłącznie jedną, docelową grupę: okazjonalnych kupujących**. Zrezygnowano z badania “nowych użytkowników”, ponieważ ich problemy mogłyby wynikać z ogólnego braku kompetencji cyfrowych, a nie z błędów samego interfejsu. Z kolei “regularni kupujący” działają zbyt automatycznie, co maskuje rzeczywiste problemy nawigacyjne.

Grupa okazjonalnych kupujących jest **najbardziej reprezentatywna** do oceny “czystej” użyteczności. Potrzebują oni sprawnej wyszukiwarki, zrozumiałych filtrów oraz łatwego porównania ceny i dostawy. Skupienie się tylko na tej jednej, homogenicznej grupie pozwoli nam na rzetelne i miarodajne porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi sesjami badawczymi, co dostarczy najbardziej wartościowych informacji analitycznych.

3. Usability Study

3.1. Purpose and Scope of the Study

Cel (Goal - GQM): Analiza serwisu internetowego Allegro w widoku desktopowym, uruchamianego w przeglądarce Google Chrome, pod kątem użyteczności, w celu oceny skuteczności, efektywności, zrozumiałości nawigacji oraz satysfakcji użytkownika, wyłącznie z punktu widzenia **okazjonalnych kupujących**, w kontekście domowego korzystania z serwisu podczas wyszukiwania produktu, używania filtrów oraz przechodzenia przez koszyk.

Badanie ma charakter mieszany. Część jakościowa obejmuje obserwację użytkowników, protokół głośnego myślenia i krótkie wywiady. Część ilościowa obejmuje pomiar czasu, skuteczności, liczby błędów oraz ankiety użyteczności.

Zakres badania obejmuje:

- stronę główną i rozpoczęcie wyszukiwania,
- listę wyników, sortowanie i filtry,
- stronę szczegółów oferty, porównanie informacji,
- dodanie produktu do koszyka i wybór parametrów dostawy/płatności.

Definicje i standaryzacja pojęć (w celu zapewnienia odtwarzalności): Aby uniknąć rozbieżności w interpretacji zachowań przez różnych członków zespołu, przyjęto następujące definicje:

- **Sukces:** Zadanie wykonane samodzielnie, bez błędów i podpowiedzi.
- **Sukces częściowy:** Zadanie wykonane, ale po długim błędzeniu, licznym cofaniu się lub po wskazówce moderatora.
- **Zawahanie:** Wyraźne wstrzymanie ruchu kursorem, poszukiwanie wzrokiem lub bezcelowe scrollowanie trwające powyżej 3 sekund. Nie wliczamy w to np. długiego szukania danego filtra spośród długiej listy, gdyż użytkownik wie co i gdzie znaleźć. Chodzi o momenty konsternacji.

- **Błędne kliknięcie:** Kliknięcie w element niebędący interaktywnym, rozwinięcie niewłaściwego menu lub kliknięcie w link wymuszające natychmiastowy powrót (przycisk “wstecz”).
- **Błąd nawigacyjny:** Przejście na złą podstronę, która nie przybliży użytkownika do celu zadania i wymaga fizycznego cofnięcia się w przeglądarce lub serwisie (np. omyłkowe kliknięcie w banner reklamowy, przejście do niewłaściwej kategorii lub strony profilowej sprzedawcy).
- **Zgłoszenie użytkownika (problem jakościowy):** Werbalnie wyrażona frustracja, uwaga (np. “nie rozumiem co to znaczy”, “gdzie jest ten przycisk”) wypowiedziana w ramach głośnego myślenia.

Pytania i metryki (Questions and Metrics):

- **Q1: Czy użytkownicy rozumieją stronę główną i potrafią dokonać wyszukiwania produktu?**
Metryki: czas do skończenia pierwszego wyszukiwania; wskaźnik sukcesu samodzielnego znalezienia wyszukiwarki.
- **Q2: Czy wyszukiwarka i filtry pomagają znaleźć odpowiednią ofertę?**
Metryki: wskaźnik sukcesu znalezienia odpowiedniej oferty; czas od zastosowania wszystkich filtrów do wyboru oczekiwanej oferty (wliczając czas na zastosowanie sortowania); liczba niepoprawnie użytych lub cofniętych filtrów.
- **Q3: Czy użytkownicy poprawnie interpretują stronę oferty?**
Metryki: liczba poprawnych odpowiedzi (nazwa modelu, cena, koszt dostawy, cena dostawy, zwroty).
- **Q4: Czy proces koszyka jest zrozumiały?**
Metryki: wskaźnik ukończenia zadania (przejście przez koszyk, ustalenie poprawnych opcji dostawy i płatności); czas przejścia koszyka.
- **Q5: Jak użytkownicy oceniają ogólną użyteczność poszczególnych widoków?**
Metryki: średnia ocena z 3 pytań krótkiej ankiety podsumowującej; średnia ocena w skali SEQ.
- **Q6: Czy cały proces zakupu od znalezienia produktu do ekranu płatności był zrozumiały i przebiegł sprawnie? (Metryki ogólne)**
Metryki: całkowity czas wykonania wszystkich zadań, łączna liczba momentów zawahania, łączna liczba błędnych kliknięć oraz liczba błędów nawigacyjnych na przestrzeni całego badania.

3.2. Study Plan

Wybrane metody i odtwarzalność badania:

- **Moderowany test użyteczności z protokołem głośnego myślenia.** Pozwala obserwować zachowania i jednocześnie zbierać komentarze.
- **Nagrywanie sesji.** Wszystkie sesje będą rejestrowane (obraz ekranu i dźwięk). Umożliwi to późniejszą **wspólną analizę przez cały zespół badawczy**. Dzięki temu wyeliminowane zostaną rozbieżności w ocenie i kategoryzacji – zespół wspólnie zdecyduje, czy dana akcja była zawahaniem, czy błędnym kliknięciem.
- **Ankiety (Treść narzędzi badawczych):**
 - **Ankieta wstępna (kwalifikacyjna):** “Jak często robisz zakupy w internecie?” (szukamy kupujących od kilku do kilkunastu razy w roku w dowolnym serwisie internetowym).
 - **SEQ (Single Ease Question):** Zadawane po każdym zadaniu: “W skali od 1 do 7, gdzie 1 to bardzo trudne, a 7 to bardzo łatwe, jak oceniasz trudność tego zadania?”.

- **Krótką ankietą podsumowującą:** Przeprowadzana na sam koniec sesji. Składa się z 3 kluczowych stwierdzeń, które użytkownik ocenia w skali Likerta (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, do 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
 1. “Ogólne korzystanie z serwisu i poruszanie się po nim było dla mnie łatwe i intuicyjne.”
 2. “Informacje prezentowane na stronie (filtry, parametry oferty, opcje dostawy) były czytelne i w pełni zrozumiałe.”
 3. “Proces dodawania produktu do koszyka i wyboru opcji zakupu przebiegł sprawnie i bez poczucia frustracji.”

Planowana próba: Badanie zostanie przeprowadzone na grupie **6-8 osób należących wyłącznie do grupy docelowej “okazjonalnych kupujących”**. Zawężenie próby do jednej homogenicznej grupy pozwoli na spójne i miarodajne zestawienie oraz porównanie wyników między badanymi.

Harmonogram całego projektu badawczego:

1. **Faza 1 (Przygotowanie):** Skompletowanie scenariusza, konfiguracja narzędzi do nagrywania, rekrutacja 6-8 uczestników z grupy docelowej.
2. **Faza 2 (Sesje badawcze):** Przeprowadzenie pojedynczych spotkań (około 20-40 min każde). Spotkania w formule 1 na 1 (członek zespołu i osoba badana).
3. **Faza 3 (Analiza nagrań):** Wspólne odtworzenie nagrań przez zespół, przypisanie metryk i uzupełnienie tabeli wyników.
4. **Faza 4 (Raportowanie):** Porównanie zebranych wyników i opracowanie rekomendacji w finalnym raporcie.

Przebieg pojedynczej sesji badawczej (ok. 20-40 min):

- 5 minut - wprowadzenie, zgoda na nagrywanie, wyjaśnienie, że badany jest system, a nie użytkownik.
- 3 minuty - ankietę wstępną kwalifikacyjną.
- 5-25 minut - wykonanie zadań badawczych z głośnym myśleniem (ankieta SEQ po każdym kroku, długość zależna od szybkości wykonywania zadań przez użytkownika).
- 5 minut - krótka ankietę podsumowująca i podsumowanie.

Scenariusz zadań: Wszystkie zadania dotyczą tego samego produktu: mysz bezprzewodowa Logitech Wireless Mouse M185, kolor szary, numer producenta **910-002235**.

- **Zadanie 1:** Na stronie głównej Allegro wyszukaj produkt wpisując frazę “mysz komputerowa”. Przejdź do kategorii “Myszki”.
- **Zadanie 2:** Zawęż wyniki za pomocą filtrów ustalając parametry: producent Logitech, stan nowy, typ myszy bezprzewodowa, kolor szary, cena od 40 zł do 90 zł.
- **Zadanie 3:** Dodaj kolejne ograniczenia: dostawa z Allegro Smart, dostawa do paczkomatu InPost, sprzedawca z oznaczeniem Super Sprzedawca. Następnie posortuj wyniki według ceny z dostawą od najniższej.
- **Zadanie 4:** Otwórz pierwszą ofertę z listy wyników, która spełnia wszystkie powyższe kryteria. Na stronie oferty sprawdź i wskaż badaczowi: pełną nazwę modelu, cenę produktu, koszt dostawy, przewidywany termin dostawy do paczkomatu, ocenę sprzedawcy oraz informację o możliwości zwrotu.
- **Zadanie 5:** Dodaj produkt do koszyka w liczbie 1 sztuki. Przejdź do koszyka. W koszyku wybierz dostawę do paczkomatu InPost oraz metodę płatności BLIK. Zatrzymaj się na ekranie poprzedzającym ostateczne potwierdzenie zamówienia.

- **Zadanie 6:** Cofnij się do wyników wyszukiwania i usuń filtr dotyczący ceny. Następnie sprawdź, czy po jego usunięciu jesteś w stanie sprawnie wrócić do wcześniej przeglądanej oferty.

Sposób analizy i porównywania wyników:

- **Dane ilościowe:** Zostaną zestawione w zbiorczej tabeli, co pozwoli łatwo porównać czasy wykonania oraz SEQ pomiędzy wszystkimi 6-8 użytkownikami, identyfikując najsłabsze punkty serwisu.
- **Dane jakościowe (kategoryzacja):** Obserwacje i zgłoszenia od użytkowników zostaną przeniesione do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel) z ustalonymi kolumnami: **Etap** (np. **Koszyk**), **Kategoria problemu** (np. **Etykieta przycisku / Układ strony**), **Opis zachowania**, **Priorytet** (**Krytyczny**, **Istotny**, **Drobny**). Taka strukturyzacja i pogrupowanie problemów jakościowych pozwoli wyciągnąć syntetyczne i bardzo wartościowe wnioski, zamiast chaotycznego opisu uwag.

3.3. Study Execution

Badanie zostało zrealizowane na grupie docelowej określonej w dokumencie jako okazjonalni kupujący. W procesie rekrutacji nie ograniczał nas twardy przedział wiekowy, lecz zachowania użytkowników – częstotliwość korzystania z platformy Allegro (lub innych serwisów e-commerce) oraz ogólny poziom biegłości w obsłudze komputera. Zależało nam na przetestowaniu interfejsu na osobach, które nie działają “na pamięć” i nie mają wypracowanych silnych nawyków w poruszaniu się po serwisie.

Do tej pory udało się zrealizować i poddać analizie sesje z czterema osobami (pozostałe wyniki zostaną uzupełnione po zebraniu danych przez resztę zespołu):

- **Uczestnik 1 (P1):** Mężczyzna, 59 lat. Słabo posługuje się komputerem, jednak w przeszłości dosyć często dokonywał zakupów na Allegro.
- **Uczestnik 2 (P2):** Kobieta, 56 lat. Sprawnie posługuje się komputerem i regularnie robi zakupy na różnych stronach internetowych, jednak z platformy Allegro nie korzystała od kilku lat.
- **Uczestnik 3 (P3):** Kobieta, 54 lat. Kupuje okazjonalnie, woli tradycyjne sklepy stacjonarne, ale używa komputera w codziennej pracy, więc sprawnie porusza się po interfejsach.
- **Uczestnik 4 (P4):** Mężczyzna, 55 lat. Korzysta z internetu głównie do czytania wiadomości lokalnych. Bardzo rzadko kupuje online i podczas badania potrzebowała więcej czasu na odnalezienie interaktywnych elementów.
- **Uczestnik 5 (P5):** Kobieta, 22 lata. Na co dzień używa komputera, pracuje jako informatyk.
- **Uczestnik 6 (P6):** Kobieta, 50 lat. W przeszłości była informatykiem i często używa komputera, jednak w swoim działaniu wykonuje zadania bardzo powoli i dokładnie.
- **Uczestnicy P7-P8:** [Dane demograficzne zostaną dodane w finalnej wersji raportu po zrealizowaniu sesji].

3.4. Study Results

Poniżej zestawiono dotychczas zebrane dane ilościowe oraz wybrane obserwacje jakościowe z pierwszych czterech sesji badawczych. Tabele zostały przygotowane tak, aby umożliwić łatwą rozbudowę o wyniki kolejnych uczestników.

Tabela 1. Wyniki szczegółowe dla poszczególnych pytań badawczych (Q1-Q5)

ID	Q1 Czas (do wyszukiwania)	Q2 Czas (filtry -> oferta)	Q2 Błędy (niepoprawne filtry)	Q3 Popr. odp. (informacje)	Q4 Czas (koszyk)	Q5 Śr. ocena (Ankieta 1-5)
P1	0:19	0:32	1	4/4	0:42	4.67
P2	0:11	0:14	1	4/4	0:45	4.33
P3	0:15	0:24	0	4/4	1:29	4.00
P4	0:26	0:42	2	3/4	1:15	3.33
P5	0:15	0:20	0	4/4	0:40	3.67
P6	0:41	0:39	1	4/4	0:48	4.33
P7	-	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-	-

Table 1: Szczegółowe metryki czasowe, liczbowe oraz ocena użyteczności dla etapów Q1-Q5

Tabela 2. Wskaźnik sukcesu dla kluczowych pytań badawczych

ID	Q1 / Zad. 1 (Pierwsze wyszukiwanie)	Q2 / Zad. 2-3 (Znalezienie oferty z filtrami)	Q4 / Zad. 5 (Przejsie przez koszyk)
P1	Sukces	Sukces	Sukces
P2	Sukces	Sukces częściowy	Sukces
P3	Sukces	Sukces	Sukces
P4	Sukces	Sukces częściowy	Sukces częściowy
P5	Sukces	Sukces	Sukces
P6	Sukces	Sukces częściowy	Sukces
P7	-	-	-
P8	-	-	-

Table 2: Ocena stopnia ukończenia głównych etapów (Sukces / Sukces częściowy / Niepowodzenie)

Tabela 3. Ogólne metryki sesji (Q6: Ocena sprawności całego procesu)

ID	Czas całkowity	Łączna l. zawahań	Łączna l. błędnych klik.	L. błędów nawigacyjnych
P1	14:31	5	2	1
P2	09:08	2	1	0
P3	13:55	4	3	0
P4	15:22	6	2	2
P5	12:13	4	2	1
P6	22:21	8	6	3
P7	-	-	-	-
P8	-	-	-	-

Table 3: Ogólne metryki użyteczności rejestrowane na przestrzeni całego badania (Q6)

Tabela 4. Czas wykonania poszczególnych zadań (Zadania 1-6)

ID	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3	Zadanie 4	Zadanie 5	Zadanie 6
P1	0:50	3:01	3:11	4:29	2:13	0:47
P2	0:31	1:47	2:52	1:50	1:20	0:48
P3	0:45	2:30	3:05	3:50	2:40	1:05
P4	1:10	3:45	3:30	4:10	1:52	0:55
P5	0:20	1:41	1:30	2:50	1:09	1:17
P6	0:40	3:13	2:20	5:58	1:34	3:03
P7	-	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-	-

Table 4: Czasy realizacji poszczególnych zadań ze scenariusza (na podstawie nagrań)

Tabela 5. Wyniki ankiet: SEQ po każdym zadaniu oraz Krótka Ankieta Podsumowująca

ID	T1 (1-7)	T2 (1-7)	T3 (1-7)	T4 (1-7)	T5 (1-7)	T6 (1-7)	Ank. 1 (1-5)	Ank. 2 (1-5)	Ank. 3 (1-5)
P1	7	5	6	6	5	6	5	4	5
P2	6	6	6	7	6	7	4	4	5
P3	6	6	5	6	5	6	4	4	4
P4	5	4	4	5	4	5	3	3	4
P5	7	5	7	5	6	6	4	5	2
P6	7	6	7	6	7	6	4	5	4
P7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 5: Wyniki ankiet w skali Likerta i SEQ

Tabela 6. Kluczowe problemy jakościowe

ID	Etap	Typ problemu	Opis zgłoszenia / Obserwacja
P1	Lista / Sortowanie	Widoczność	Czcionka napisu “sortowanie” jest bardzo mała i w szarym kolorze, który zlewa się z tłem.
P1, P2	Filtry	Mylący interfejs	Szukając opcji Allegro Smart użytkownicy omyłkowo chcieli kliknąć w mocno wyeksponowany napis “Okazje! Smart”.
P1	Strona oferty	Architektura inf.	Użytkownik miał duże trudności ze znalezieniem informacji o sprzedawcy i jego ocenie.
P2	Filtry	Intuicyjność	Filtry ceny okazały się nieintuicyjne - docelowy przedział cenowy jest ukryty pod predefiniowanymi opcjami typu “mniej niż 75 zł”.
P3	Koszyk	Widoczność	Przycisk zmiany metody płatności z domyślnej na BLIK był początkowo niezauważony, przez co użytkownik zawałał się przed zatwierdzeniem.
P4	Strona główna	Nawigacja	Użytkownik na początku pomylił duży banner reklamowy z wynikami wyszukiwania, co spowodowało błąd nawigacyjny i powrót wstecz.
P5, P6	Strona oferty	Czytelność	Ocena sprzedawcy jest niejasno pokazana na stronie oferty, co utrudnia szybką weryfikację zaufania.
P5, P6	Strona oferty	Czytelność	Koszt dostawy jest niejasno podany – wyświetla się jedynie jako “od X zł”.
P6+	-	-	-

Table 6: Zgłoszone i zaobserwowane problemy jakościowe z podziałem na etapy

4. Conclusions and Implications of the Study

[Seksja zostanie uzupełniona po analizie wszystkich 6-8 sesji badawczych. Znajdą się w niej rekomendacje projektowe wynikające z zebranych problemów jakościowych i najniższej ocenianych przez użytkowników etapów w ankietach SEQ.]

5. Lessons Learned

Przeprowadzenie pierwszych sesji badawczych w roli moderatora dostarczyło nam kilku cennych wniosków na temat samej metodyki testów użyteczności oraz wyzwań związanych z pracą z użytkownikiem:

- **Trudność w powstrzymaniu się od interwencji:** Największym wyzwaniem dla badacza było zachowanie pełnego obiektywizmu i niepomaganie użytkownikowi. Obserwowanie, jak uczestnik frustruje się lub wielokrotnie omija wzrokiem poszukiwany przycisk (który dla badacza jest oczywisty), wywoływało silną, naturalną chęć podpowiedzenia.

- **Bariera “głośnego myślenia” (Think-aloud):** Utrzymanie ciągłości protokołu głośnego myślenia wymagało dużej aktywności ze strony moderatora. Uczestnicy mieli tendencję do skupiania się na rozwiązywaniu zadania w ciszy. Często trzeba było im przypominać o konieczności komentowania swoich działań lub zadawać pytania pomocnicze (np. “Czego w tej chwili szukasz?”).
- **Niedokładne doprecyzowanie zadań:** W trakcie testów okazało się, że treść zadań nie była w paru miejscach wystarczająco precyzyjna. Powodowało to opóźnienia, częściowe niezrozumienie zadania przez użytkowników oraz spowodowaną tym niepewność w podejmowanych akcjach.
- [Kolejne obserwacje własne zostaną dopisane po zebraniu doświadczeń z sesji moderowanych przez pozostałych członków zespołu].